

**SCAFFOLD KOMPOSIT BIOKERAMIK – POLIMER BERBASIS
HIDROKSIAPATIT CANGKANG KERANG DARA (*ANADARA GRANOSA*)
DAN *HONEYCOMB* UNTUK JARINGAN TULANG TIRUAN**



**HAMELIANA
H032222001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SCAFFOLD KOMPOSIT BIOKERAMIK – POLIMER BERBASIS
HIDROKSIAPATIT CANGKANG KERANG DARA (*ANADARA GRANOSA*)
DAN *HONEYCOMB* UNTUK JARINGAN TULANG TIRUAN**

**HAMELIANA
H032222001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SCAFFOLD KOMPOSIT BIOKERAMIK – POLIMER BERBASIS
HIDROKSIAPATIT CANGKANG KERANG DARA (*ANADARA GRANOSA*)
DAN *HONEYCOMB* UNTUK JARINGAN TULANG TIRUAN**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Fisika

Disusun dan diajukan oleh

HAMELIANA
H0322410006

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2026**

**SCAFFOLD KOMPOSIT BIOKERAMIK – POLIMER BERBASIS HIDROKSIAPATIT
CANGKANG KERANG DARA (ANADARA GRANOSA) DAN HONEYCOMB UNTUK
JARINGAN TULANG TIRUAN**

HAMELIANA

H032222001

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tahun 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

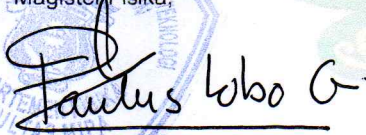
Program Studi Magister Fisika Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

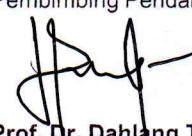
Pembimbing Utama


Prof. Dr. Nurhela Rauf, M.Sc.
NIP. 19600624 198601 2 001

Ketua Program Studi
Magister Fisika,


Prof. Dr. Paulus Lobo Gareso, M.Sc.
NIP. 19650305 199103 1 008

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si.
NIP. 19750907 200003 1 006

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,


Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si.
NIP. 197001103 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "*scaffold* komposit biokeramik – polimer berbasis hidroksiapatit cangkang kerang dara (*anadara granosa*) dan *honeycomb* untuk jaringan tulang tiruan" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc. sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah akan dipublikasikan sebagai artikel. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 31 Juli 2026



Hameliana
H032222001

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“scaffold komposit biokeramik – polimer berbasis hidroksiapatit cangkang kerang dara (*anadara granosa*) dan honeycomb untuk jaringan tulang tiruan”** yang disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Fisika, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi para pembelajar dalam Program Studi Magister Fisika.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari arahan, perhatian, motivasi dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada **Ibu Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc.** selaku Pembimbing Utama dan **Bapak Prof. Dr. Dahlang, M.Si.** selaku Pembimbing Pendamping. Ketelitian, kesabaran, serta keluasan ilmu yang diberikan selama proses bimbingan telah memperkaya wawasan penulis dalam berpikir ilmiah dan menyelesaikan setiap tahapan penelitian. Berbagai saran dan masukan yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti dalam penyempurnaan tesis ini.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis mempersembahkan ungkapan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Tandung** dan **Ibunda Hanisa**, atas doa, kasih sayang, pengorbanan, serta kepercayaan yang tidak pernah putus. Segala pencapaian yang diraih hingga saat ini merupakan hasil dari ketulusan dan perjuangan mereka dalam mendidik, membimbing, serta memberikan semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu sebagai balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. rer-nat Wira Bahari Nurdin** sebagai Ketua Departemen Fisika, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, atas dukungan, arahan, serta fasilitas akademik yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
2. **Ibu Prof. Sri Suryani, DEA.** selaku penguji dan **Bapak Prof. Dr. Paulus Lobo Gareso, M.Sc.** sebagai dosen penguji dan ketua Prodi Departemen Fisika Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga tesis ini dapat disempurnakan dengan lebih baik.
3. Seluruh dosen dan staf Departemen Fisika Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, bantuan administrasi, serta pelayanan akademik selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.

4. **Philo**, sebagai donatur sekaligus motivasi penulis, atas doa, kasih sayang, dukungan moral, motivasi, pengorbanan, serta bantuan yang tiada henti selama proses studi hingga penyelesaian tesis ini.
5. **Pute dan Novi**, sebagai sahabat terbaik penulis, atas kebersamaan, perhatian, semangat, doa, serta dukungan yang selalu diberikan dalam setiap proses penyelesaian studi.
6. **Syarif**, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam proses penyusunan dan publikasi artikel ilmiah yang menjadi bagian dari penelitian ini.
7. **Jushar dan Dirga**, atas segala bentuk dukungan, motivasi, perhatian, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama menjalani proses penelitian dan penyelesaian studi.
8. **Rinan**, sebagai adik seperjuangan, atas kebersamaan, kerja sama, saling membantu, dan saling menguatkan selama proses penelitian maupun penyusunan tesis.
9. **Kak Inayah, kak Munji, kak Fadly, Azlan, Diki, Ikkang, Cahya, Jeje, Jusri, dan Paye**, sebagai rekan penelitian, atas kerja sama, bantuan, berbagi pengalaman, serta kebersamaan selama pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan Laboratorium Material serta mahasiswa Program Magister Fisika Angkatan 2022 Universitas Hasanuddin atas kebersamaan, semangat, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian pada masa mendatang. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang fisika material dan biomaterial, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Makassar, 31 Juli 2026



Hameliana

ABSTRAK

Kerusakan tulang akibat kecelakaan maupun penyakit degeneratif memerlukan biomaterial yang mampu mendukung proses regenerasi tulang. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis hidroksiapatit (HAp) dari limbah cangkang kerang dara (*Anadara granosa*) melalui metode kalsinasi serta menganalisis pengaruh variasi *honeycomb* terhadap kristalinitas, struktur pori, dan sifat mekanik *scaffold* sebagai alternatif material tulang. Sintesis HAp dilakukan menggunakan metode presipitasi setelah proses kalsinasi cangkang kerang dara. *Scaffold* dibuat dengan variasi *honeycomb* sebesar 20%, 30%, 40%, dan 50%, kemudian dikarakterisasi menggunakan *X-Ray Fluorescence* (XRF), *X-Ray Diffraction* (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM), dan uji tekan. Hasil XRF menunjukkan kandungan CaO sebesar 89,39%, yang menandakan bahwa cangkang kerang dara merupakan sumber kalsium yang baik untuk sintesis HAp. Hasil XRD menunjukkan terbentuknya fase calcite (CaCO_3), *tricalcium phosphate* ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$), *calcium tris(phosphate(V)) hydroxide*, dan *calcium hydroxide* ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) dengan ukuran kristal berturut-turut 57,07 nm, 46,70 nm, 41,87 nm, dan 54,94 nm untuk variasi *honeycomb* 20%, 30%, 40%, dan 50%. Hasil SEM menunjukkan bahwa variasi 30% *honeycomb* menghasilkan distribusi pori yang paling seragam dengan ukuran pori rata-rata 6,29 μm , sedangkan hasil uji tekan menunjukkan kuat tekan tertinggi sebesar 3,11947 MPa. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa *scaffold* hidroksiapatit dengan 30% *honeycomb* memberikan karakteristik kristalinitas, struktur pori, dan kekuatan mekanik yang paling baik sehingga berpotensi digunakan sebagai alternatif biomaterial untuk aplikasi rekayasa jaringan tulang.

Kata kunci: hidroksiapatit, cangkang kerang dara, *honeycomb*, *scaffold*, rekayasa jaringan tulang.

ABSTRACT

Bone tissue damage caused by trauma, degenerative diseases, and tissue defects requires biomaterials capable of effectively supporting the regeneration process. This study aimed to synthesize hydroxyapatite (HAp) from blood cockle shell (*Anadara granosa*) waste using a calcination method followed by chemical precipitation and to investigate the effect of honeycomb content on the crystallinity, morphology, and mechanical properties of scaffolds as alternative materials for bone tissue engineering. Scaffolds were fabricated with honeycomb contents of 20%, 30%, 40%, and 50%, and subsequently characterized using X-ray Fluorescence (XRF), X-ray Diffraction (XRD), and Scanning Electron Microscopy (SEM), followed by mechanical testing through compressive strength measurements. The XRF results revealed a CaO content of 89.39%, indicating that blood cockle shells are a promising natural calcium source for HAp synthesis. XRD analysis identified the presence of calcite (CaCO_3), tricalcium phosphate ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$), calcium tris(phosphate(V)) hydroxide, and calcium hydroxide ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) phases, with crystallite sizes of 57.07 nm, 46.70 nm, 41.87 nm, and 54.94 nm for the scaffolds containing 20%, 30%, 40%, and 50% honeycomb, respectively. SEM observations demonstrated that all scaffolds exhibited non-uniform pore distribution and limited pore interconnectivity, although the incorporation of honeycomb influenced pore formation. Mechanical testing yielded compressive strengths of 0.62151 MPa, 3.11947 MPa, 2.22391 MPa, and 1.60847 MPa for the 20%, 30%, 40%, and 50% honeycomb compositions, respectively, with the highest compressive strength obtained at the 30% honeycomb composition. Overall, the incorporation of honeycomb did not alter the primary crystalline phases but significantly influenced crystallite size, pore characteristics, and compressive strength. Among the investigated compositions, the scaffold containing 30% honeycomb exhibited the most favorable balance of structural and mechanical properties, highlighting its potential for further development as a scaffold for bone tissue engineering applications.

Keywords: hydroxyapatite, blood cockle shell (*Anadara granosa*), honeycomb, scaffold, bone tissue engineering.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGANTAR	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DISERTAI UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II METODE PENELITIAN	4
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2.2 Alat dan Bahan	4
2.2.1 Alat	4
2.2.2 Bahan	4
2.3 Prosedur Penelitian	5
2.3.1 Preparasi Material	5
2.4 Karakterisasi Sampel	7
2.5 Bagan Alir Penelitian	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	10
3.1 Sintesis Cangkang kerang dara (<i>anadara granosa</i>) yang terkalsinasi	10
3.2 Analisis <i>Scaffold</i> HAp dengan variasi Honey comb menggunakan XRD	10
3.3 Analisis <i>Scaffold</i> HAp dengan variasi <i>Honeycomb</i> menggunakan SEM	12
3.4 Analisis <i>Scaffold</i> HAp dengan variasi <i>Honeycomb</i> menggunakan Mekanik (Uji Tekan)	15
BAB IV KESIMPULAN	17
4.1 Kesimpulan	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	22

DAFTAR TABEL

1. Data hasil XRF cangkang kerang dara yang terkalsinasi	10
2. Data konsentrasi <i>honeycomb</i> terhadap ukuran kristal <i>scaffold</i> HAp.....	12
3. Hasil perhitungan sesuai rumus pada alat mesin uji tekan	15

DAFTAR GAMBAR

1. Sintesis Cangkang Kerang Dara (<i>Anadara granosa</i>).....	5
2. Sintesis hidroksiapatit cangkang kerang dara (<i>Anadara granosa</i>) dengan penambahan diaomanium hydrogen fosfat.....	6
3. Pembuatan <i>scaffold</i> dengan penambahan <i>honeycomb</i>	7
4. Bagan alir penelitian.....	9
5. Kurva XRD scaffold hap dan variasi <i>honeycomb</i> 20%, 30%, 40% dan 50%.	11
6. Citra SEM <i>scaffold</i> variasi honeycomb 20%, 30%, 40% dan 50% pembesaran 20 μ m dan 50 μ m.....	13
7. Hasil ukuran pori <i>scaffold</i> HAp dengan variasi <i>honeycomb</i>	14
8. Hasil uji tekan dengan puncak nilai maksium.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sintesis CaO Cangkang Kerang Dara (<i>Anadara granosa</i>)	5
2. Sintesis hidroksiapatit cangkang kerang dara (<i>Anadara granosa</i>)	6
3. Pembuatan <i>Scaffold</i>	7
4. Hasil Analisis XRF CaO	9
5. Ukuran Kristal	9
6. Uji Tekan.....	26
1. Pengujian <i>Scaffold</i> di alat Uji tekan.....	26
2. Perhitungan Analisis Uji Tekan Pada <i>Scaffold</i>	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tulang merupakan jaringan keras yang memiliki peranan sangat penting dalam tubuh manusia, tidak hanya sebagai penopang utama struktur tubuh, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung organ vital seperti otak dan jantung serta sebagai tempat berlangsungnya proses pembentukan sel darah di dalam sumsum tulang yang berperan dalam sistem hematopoiesis (Kottmann et al., 2026). Selain itu, tulang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral esensial seperti kalsium dan fosfat yang sangat dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh serta mendukung berbagai fungsi fisiologis lainnya, sehingga keberadaan tulang sangat krusial dalam mempertahankan homeostasis tubuh manusia (Hu et al., 2025). Secara fisiologis, tulang memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri melalui proses remodeling yang melibatkan aktivitas sel osteoblas sebagai pembentuk tulang dan osteoklas sebagai perombak jaringan tulang lama, sehingga struktur tulang dapat terus diperbaharui secara dinamis sesuai kebutuhan tubuh. Namun demikian, kemampuan regenerasi tulang tersebut dapat mengalami keterbatasan pada kondisi tertentu seperti cedera berat, fraktur kompleks, infeksi, maupun penyakit degeneratif seperti osteoporosis yang dapat menghambat proses penyembuhan alami dan memerlukan intervensi medis yang lebih lanjut (Guo et al., 2026).

Cangkang kerang dara (*Anadara granosa*) termaksud limbah biomaterial laut yang melimpah dan memiliki komposisi kimia yang bisa digunakan sebagai aplikasi alternatif biomedis. Cangkang kerang dara ini mengandung kalsium karbonat (CaCO_3) dalam tingkat kemurnian yang sangat tinggi yakni 95% sampai 98% (Chen et al., 2023). Kandungan CaCO_3 menjadikannya prekursor kalsium alami yang ideal, berbiaya rendah, dan mudah diakses untuk sintesis biokeramik berbasis kalsium fosfat seperti hidroksiapatit (Atia et al., 2026). Cangkang kerang dara (*Anadara granosa*) merupakan salah satu limbah biomaterial laut yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal, padahal material ini memiliki kandungan utama berupa kalsium karbonat yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bahan biomaterial bernilai tinggi dalam bidang rekayasa jaringan (Akbari, 2025). Kandungan kalsium karbonat dalam cangkang kerang dapat dikonversi melalui proses kimia tertentu menjadi hidroksiapatit yang memiliki kemiripan dengan mineral tulang, sehingga menjadikan limbah ini sebagai sumber bahan baku alternatif yang ekonomis dan mudah diperoleh (Safitri et al., 2025). Pemanfaatan limbah cangkang kerang tidak hanya memberikan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam mengurasngi pencemaran lingkungan laut serta mendukung konsep keberlanjutan dan pengelolaan limbah biomaterial secara efektif (Lin et al., 2026). Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa biomaterial yang berasal dari sumber alami seperti cangkang kerang memiliki tingkat biokompatibilitas yang baik sehingga sangat potensial digunakan dalam aplikasi medis, khususnya dalam rekayasa jaringan tulang (Nuno et al., 2022).

Hidroksiapatit (HAp) berfungsi sebagai biomaterial yang digunakan dalam rekayasa jaringan tulang karena memiliki komposisi kimia yang sangat mirip dengan mineral penyusun tulang manusia, sehingga mampu berintegrasi dengan baik dengan jaringan biologis dan mendukung proses regenerasi tulang secara optimal (Sadowska et al., 2021). Material ini memiliki sifat bioaktif, biokompatibel, serta osteokonduktif yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan sel tulang, sehingga dapat meningkatkan proses adhesi, proliferasi, dan diferensiasi sel osteoblas dalam pembentukan jaringan tulang baru (Shukla et al., 2026). Selain itu, hidroksiapatit dapat diperoleh dari berbagai sumber alami seperti cangkang kerang yang menjadikannya lebih ekonomis dan ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan sintesis, sehingga penggunaannya semakin berkembang dalam bidang biomaterial (Hinaz et al., 2026). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa hidroksiapatit sering dikombinasikan dengan polimer biodegradable untuk meningkatkan sifat mekanik serta mengontrol laju degradasi material sehingga sesuai dengan proses pembentukan jaringan tulang baru (Chen et al., 2025).

Desain biomimetik seperti *Honeycomb* banyak digunakan dalam pengembangan *scaffold* karena memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi serta mampu mendistribusikan beban secara merata sehingga memberikan stabilitas mekanik yang baik (Sadowska et al., 2021). Struktur ini memiliki pori-pori yang saling terhubung yang memungkinkan terjadinya difusi nutrisi, oksigen, serta metabolit secara optimal sehingga sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel dalam rekayasa jaringan tulang (Nooshin et al., 2026). Selain itu, struktur *honeycomb* mampu meningkatkan luas permukaan *scaffold* sehingga memperkuat interaksi antara sel dan material serta menciptakan lingkungan yang menyerupai jaringan tulang alami (Mousazadeh et al., 2025). Dengan adanya teknologi manufaktur modern seperti pencetakan tiga dimensi, struktur *honeycomb* dapat dirancang dengan tingkat presisi tinggi sehingga menghasilkan *scaffold* dengan karakteristik mekanik dan biologis yang optimal (Akbari, 2025).

Scaffold adalah struktur tiga dimensi yang berfungsi kerangka sementara dalam mendukung proses pembentukan jaringan baru pada rekayasa jaringan tulang, sehingga berperan penting dalam mempercepat regenerasi jaringan rusak (Wang et al., 2024). *Scaffold* yang ideal harus memiliki sifat biokompatibel agar tidak menimbulkan reaksi negatif dalam tubuh, serta biodegradable sehingga dapat terdegradasi secara alami dan digantikan oleh jaringan tulang baru seiring waktu (Zhou et al., 2024). Porositas yang tinggi untuk memungkinkan transportasi nutrisi dan oksigen diperlukan dalam mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan sel (Hayashi et al., 2026). Dalam rekayasa jaringan tulang, *scaffold* berfungsi sebagai matriks yang memungkinkan sel tulang untuk tumbuh dan berkembang hingga terbentuknya jaringan baru (Xu et al., 2026). Desain *scaffold* yang ideal harus mampu meniru lingkungan alami tulang, baik dari segi komposisi maupun struktur (Karunakaran et al., 2019). Perkembangan teknologi menunjukkan bahwa *scaffold* modern dapat dikombinasikan dengan nanoteknologi serta sistem penghantaran faktor pertumbuhan sehingga mampu meningkatkan efektivitas regenerasi jaringan secara signifikan.

Pengembangan *scaffold* berbasis hidroksiapatit dari cangkang dara dengan desain struktur *honeycomb* merupakan pendekatan yang sangat potensial dalam rekayasa jaringan tulang karena menggabungkan keunggulan material alami, desain biomimetik, serta teknologi modern dalam satu sistem yang terintegrasi (Mohandesnezhad et al., 2026). Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi dalam meningkatkan efektivitas regenerasi tulang, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan melalui pemanfaatan limbah biomaterial laut yang bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai sintesis, karakterisasi, serta aplikasi *scaffold* berbasis hidroksiapatit dari cangkang kerang dara dengan sgruktur *honeycomb* sangat penting untuk dikembangkan guna mendukung inovasi dibidang biomaterial dan rekayasa jaringan tulang modern (Fu et al., 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang yang telah diuraikan, teridentifikasi beberapa celah pengetahuan dan tantangan teknis yang perlu diatasi untuk merealisasikan potensi penuh dari *scaffold* komposit yang diusulkan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sintesis hidroksiapatit (HAp) dari limbah cangkang kerang dara (*Anadara granosa*) menggunakan metode kalsinasi?
2. Bagaimana pengaruh variasi struktur *honeycomb* terhadap karakteristik kristalinitas, struktur pori, dan sifat mekanik (kekuatan tekan) *scaffold* hidroksiapatit yang dihasilkan sebagai alternatif material tulang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mensintesis hidroksiapatit (HAp) dari limbah cangkang kerang dara (*Anadara granosa*) melalui metode kalsinasi.
2. Menganalisis pengaruh variasi struktur *honeycomb* terhadap kristalinitas, struktur pori, dan sifat mekanik (kekuatan tekan) *scaffold* hidroksiapatit sebagai alternatif material tulang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari latar belakang diatas sebagai berikut:

1. menghasilkan *scaffold* komposit berbasis hidroksiapatit dari limbah cangkang kerang dara (*Anadara granosa*) yang berpotensi digunakan sebagai alternatif material pengganti tulang.
2. Membarikan informasi mengenai komposisi dan struktur *honeycomb* yang mampu menghasilkan *scaffold* dengan karakteristik pori, kristalinitas dan kekuatan tekan .yang optimal untuk aplikasi rekayasa jaringan tulang.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Oktober 2025 – Juli 2026 bertempat di Laboratorium Material dan Energi Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

1. Palu
2. Mortar
3. Furnace
4. Oven
5. Timbangan Digital
6. Spatula
7. Gelas kimia 500ml
8. Gelas ukur
9. Pipet tetes
10. Pinset
11. Ayakan 200 mesh
12. Kertas saring whattman nomor 42
13. Magnetic stirrer (Thermo Scientific ELED SP142020-33Q)
14. Cawan petri
15. Cawan crucible
16. Desikator
17. Aluminium foil
18. Corong
19. Blender
20. Cawan petri
21. *X-Ray Diffraction* (shimadzu 7000)
22. *Scanning Electron Microscope* (SEM)

2.2.2 Bahan

1. Cangkang kerang darah (*Anada granosa*)
2. Diamonium hidrogen fosfat ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$)
3. *Honeycomb* (HCB)
4. Aquades

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Preparasi Material

2.3.1.1 Sintesis sampel

Cangkang kerang darah dibersihkan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan deterjen ringan selama 2-3 jam guna menghilangkan kotoran dan bahan organik yang menempel. Selanjutnya cangkang dijemur di bawah sinar matahari selama 7 jam, diikuti dengan pengeringan dalam oven pada suhu 110°C selama 2 jam untuk mengurangi kadar kelembapan. cangkang dihancurkan dengan palu hingga menjadi serpihan kecil, kemudian diblender menjadi Serbuk halus. Serbuk cangkang kerang darah diayak menggunakan ayakan 200 mesh dan hasil ayakan dikalsinasi pada suhu 900°C selama 5 jam untuk menghasilkan kalsium oksida (CaO) (Sari et al., 2021a).

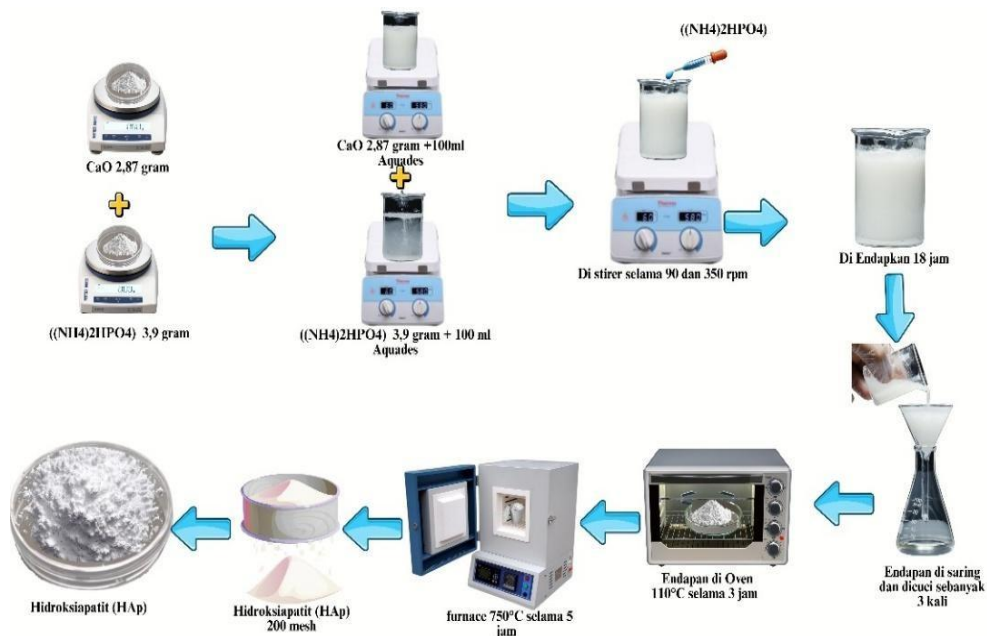


Gambar 1. Sintesis Cangkang Kerang Dara (*Anadara granosa*)

2.3.1.2 Sintesis Hidroksiapatit

Serbuk kalsium oksida (CaO) sebanyak 2,83 gram dilarutkan dalam 100 ml aquades ke dalam gelas kimia sebagai larutan pertama dan untuk larutan kedua, digunakan 3,97 gram diaomanium hydrogen fosfat ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$) dilarutkan kedalam 100 ml aquades, masing-masing larutan di stirrer dengan kecepatan 350 revolutions per minute (rpm). Proses pencampuran dilakukan dengan mentitrasi 100 ml larutan kedua kedalam larutan pertama dengan bantuan pipet tetes, rata-rata laju titrasi yang digunakan yaitu 10 ml/menit sampai larutannya habis. Selama dititrasi, larutan pertama diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 350rpm selama 90 menit. Setelah proses pencampuran selesai, wadah ditutup dan diendapkan selama 18 jam. Endapan yang terbentuk disaring menggunakan kertas saring whatman nomor 42 dilanjutkan dengan mencuci hasil endapan menggunakan aquades sebanyak 3 kali. Endapan hasil pencucian ditempatkan pada sebuah cawan petri dan dimasukkan dalam oven untuk dikeringkan. Suhu yang digunakan dalam

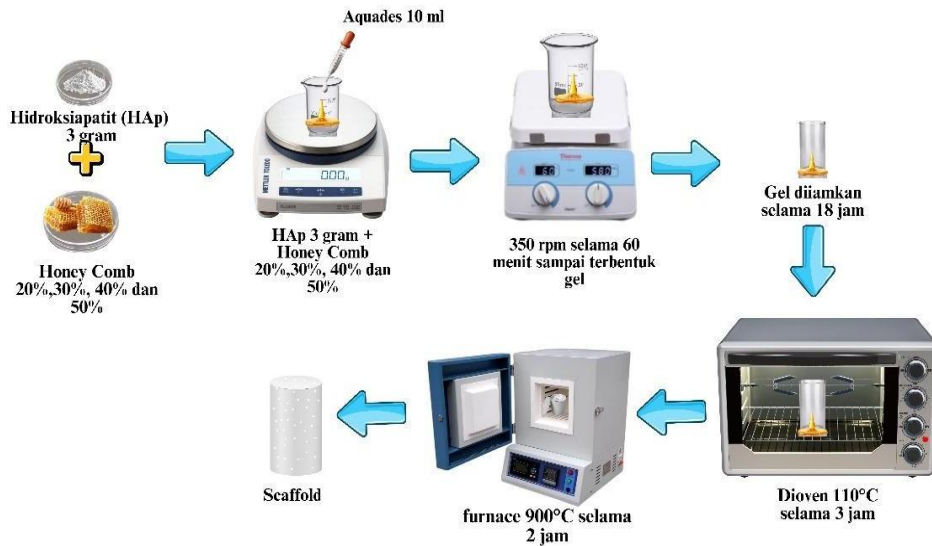
pengeringan ini yaitu 110°C selama 3 jam, kemudian hasil pengeringan ditempatkan ke dalam cawan crucible dan selanjutnya proses sintering pada suhu 750°C selama 5 jam (Sari et al., 2021a).



Gambar 2. Sintesis hidroksiapatit cangkang kerang dara (*Anadara granosa*) dengan penambahan diaomanium *hydrogen fosfat*.

2.3.1.3 Pembuatan Scaffold

Penelitian ini membuat empat sampel *scaffold*, masing-masing sampel menggunakan 3 gram serbuk hidroksiapatit (HAp) yang dilarutkan dalam 1 ml aquades. Sampel pertama mengandung 0,6 gram *Honeycomb* (HCB) atau 20% dari HAp, sampel kedua mengandung 0,9 gram *Honeycomb* (HCB) atau 30% dari HAp, sampel kedua mengandung 1,2 gram *Honeycomb* (HCB) atau 40% dari HAp, sampel kedua mengandung 1,5 gram *Honeycomb* (HCB) atau 50% dari HAp. Masing-masing sampel di stirrer pada suhu $30^{\circ} - 40^{\circ}\text{C}$ dengan kecepatan 200 rpm hingga membentuk gel. Selanjutnya, sampel didiamkan selama 18 jam pada suhu ruang. Gel yang terbentuk kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 110°C selama 3 jam. Proses sintering dilakukan pada suhu 900°C selama 2 jam untuk menghasilkan *scaffold* dalam bentuk padat dan memiliki struktur pori sesuai tiga dimensi (Gielen et al., 2023).



Gambar 3. Pembuatan *scaffold* dengan penambahan *honeycomb*

2.4 Karakterisasi Sampel

Pada penelitian ini digunakan beberapa alat untuk proses karakterisasi sampel, seperti *X-Ray Fluorance* (XRF) untuk mengidentifikasi komposisi kimia CaO. *Scanning Electron Microscope* (SEM) dilakukan untuk menganalisis morfologi permukaan dan struktur mikro pada sampel *scaffold* dan *X-Ray Diffraction* (XRD) digunakan untuk mengetahui parameter kisi, struktur kristal dan bentuk kristal dari sampel *scaffold* yang terbentuk.

Ukuran kristal dari setiap sampel dapat dihitung menggunakan persamaan Scherer's sebagai berikut (Tjiang et al., 2020):

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (2.1)$$

Keterangan:

D = ukuran kristal (nm)

k = konstanta Scherer's (0,94)

λ = panjang gelombang sinar-X (0,15406 nm)

β = FWHM (full width half maximum) (radian)

θ = sudut difraksi sinar-X pada puncak tertinggi (radian)

Dan dilanjutkan pengujian Mekanik (uji tekan) untuk melihat seberapa kuat hasil struktur mikro dan porinya terhadap sampel *scaffold*, kuat tekan dihitung menggunakan persamaan berikut (ASTM D695-15, 2021).

$$\sigma_c = \frac{F}{A}$$

(2.2)

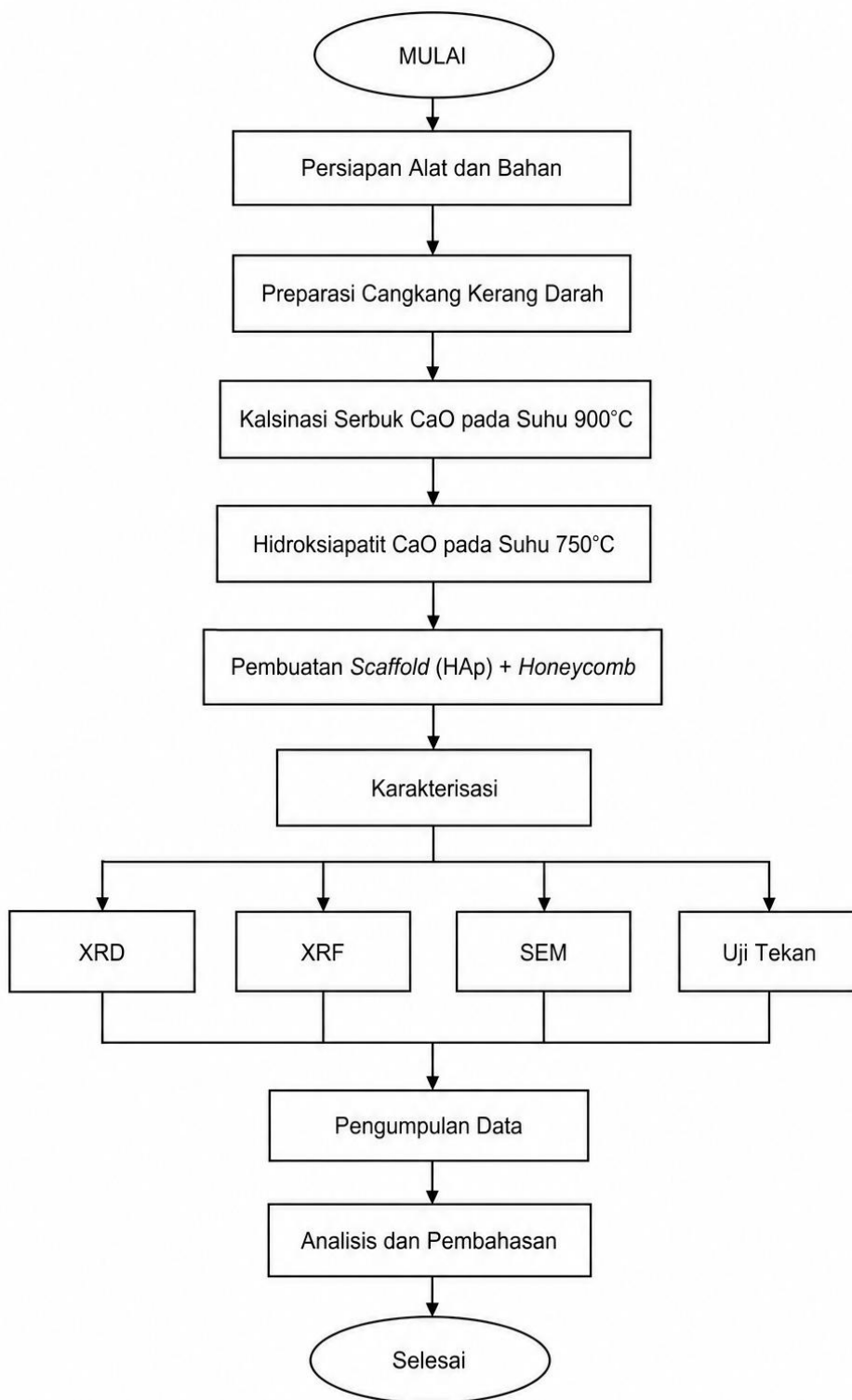
Keterangan:

σ_c = kuat tekan (MPa atau N/mm²)

F = gaya maksimum (N)

A = luas penampang (mm²)

2.5 Bagan Alir Penelitian



Gambar 4. Bagan alir penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sintesis Cangkang kerang dara (*anadara granosa*) yang terkalsinasi

Pengukuran *X-Ray Fluorescence* (XRF) digunakan untuk menentukan komposisi kimia cangkang kerang dara (*anadara granosa*) setelah proses kalsinasi. Dalam penelitian ini, cangkang kerang dara digunakan bahan baku untuk pembuatan hidroksiapatit. Kalsinasi serbuk cangkang kerang dara dilakukan pada suhu 9000C selama 5 jam menggunakan furnace, dengan tujuan mengubah senyawa CaCO_3 menjadi CaO , sesuai dengan persamaan reaksi berikut (ulvia et al.,2025).



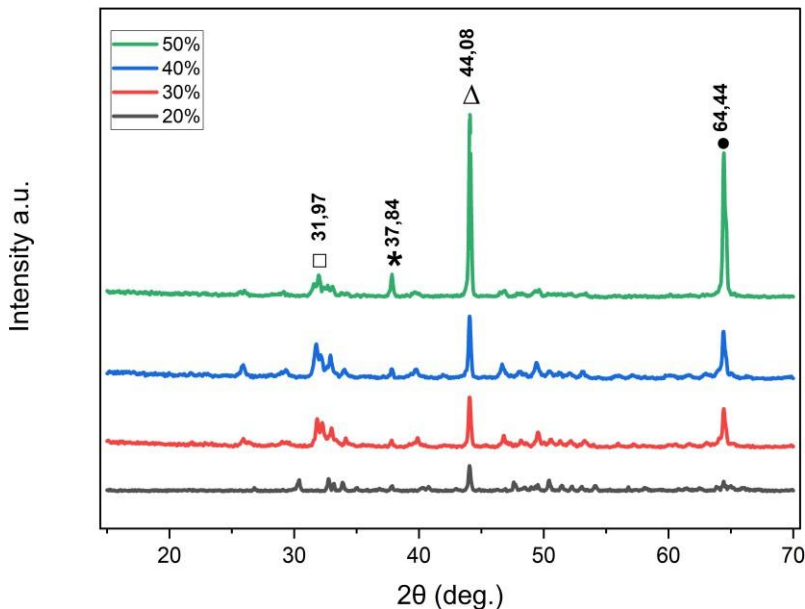
Hasil analisis XRF pada tahap ini menunjukkan bahwa serbuk putih yang dihasilkan mengandung senyawa kalsium oksida (CaO) sebanyak 89,39%, seperti yang terlihat pada Tabel 1. CaO yang diperoleh merupakan hasil peluruhan CaCO_3 , yang merupakan komponen utama dalam cangkang kerang dara. Peluruhan ini terjadi akibat proses pembakaran pada suhu tinggi, yang menyebabkan terlepasnya senyawa karbon dari CaCO_3 (Sari et al., 2021).

Tabel 1. Data hasil XRF cangkang kerang dara yang terkalsinasi

Komposisi	Presentase (%)
CaO	89,39
LOI	10.60

3.2 Analisis *Scaffold* HAp dengan variasi Honey comb menggunakan XRD

Analisis *X-Ray Diffraction* (XRD) dilakukan untuk menentukan kristalinitas dari sampel yang dihasilkan. Spektrum XRD untuk *scaffold* HAp dengan variasi *honeycomb* sebesar 20%, 30%, 40% dan 50%, ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Kurva XRD *scaffold* HAp dan variasi *honeycomb* 20%, 30%, 40% dan 50%.

keterangan:

□ = Calcite

* = $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

Δ = Calcium tris(phosphate(V)) hydroxide

• = $\text{Ca}(\text{OH})_2$

Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa *scaffold* hidroksiapatit dengan variasi honey comb memiliki struktur kristal yang tersusun atas beberapa fase, yaitu calcite (CaCO_3) pada puncak sekitar $31,97^\circ$, tricalcium phosphate ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) pada $37,84^\circ$, calcium tris(phosphate(V)) hydroxide pada $44,03^\circ$, serta calcium hydroxide ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) pada $64,44^\circ$. Keberadaan fase calcite menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil kalsium karbonat yang belum seluruhnya berubah selama proses sintesis maupun sintering, namun keberadaannya masih umum ditemukan pada biomaterial berbasis hidroksiapatit dari sumber alami dan tidak mengganggu pembentukan material tulang apabila jumlahnya rendah (Safitri et al., 2025). Fase $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ menandakan telah terjadi reaksi antara ion kalsium dan fosfat sehingga terbentuk senyawa kalsium fosfat yang berperan meningkatkan bioaktivitas serta mendukung proses regenerasi jaringan tulang (Venkatesan et al., 2024). Munculnya fase calcium tris(phosphate(V)) hydroxide memperlihatkan bahwa proses kristalisasi hidroksiapatit berlangsung dengan baik sehingga struktur kristalnya menjadi lebih stabil dan sesuai untuk aplikasi *scaffold* tulang (Radulescu et al., 2023). Selain itu, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ terdeteksi pada 2θ sekitar $28,75^\circ$ dan $47,98^\circ$, sesuai dengan JCPDS card

no. 072-015 (Tanpure et al., 2022). Puncak Ca(OH)_2 menunjukkan masih adanya sebagian kecil hasil hidrasi CaO selama proses preparasi, yang umum dijumpai pada sintesis hidroksiapatit berbasis dasar cangkang laut dan dapat berkurang melalui pengaturan suhu sintering yang lebih optimal (Liu et al., 2025). Pola difraksi pada seluruh variasi *honeycomb* juga memperlihatkan bahwa penambahan *honeycomb* tidak mengubah fase kristal utama, tetapi lebih memengaruhi intensitas puncak dan ukuran kristal. Pada hasil ukuran kristal dapat dilihat di **Tabel 2**.

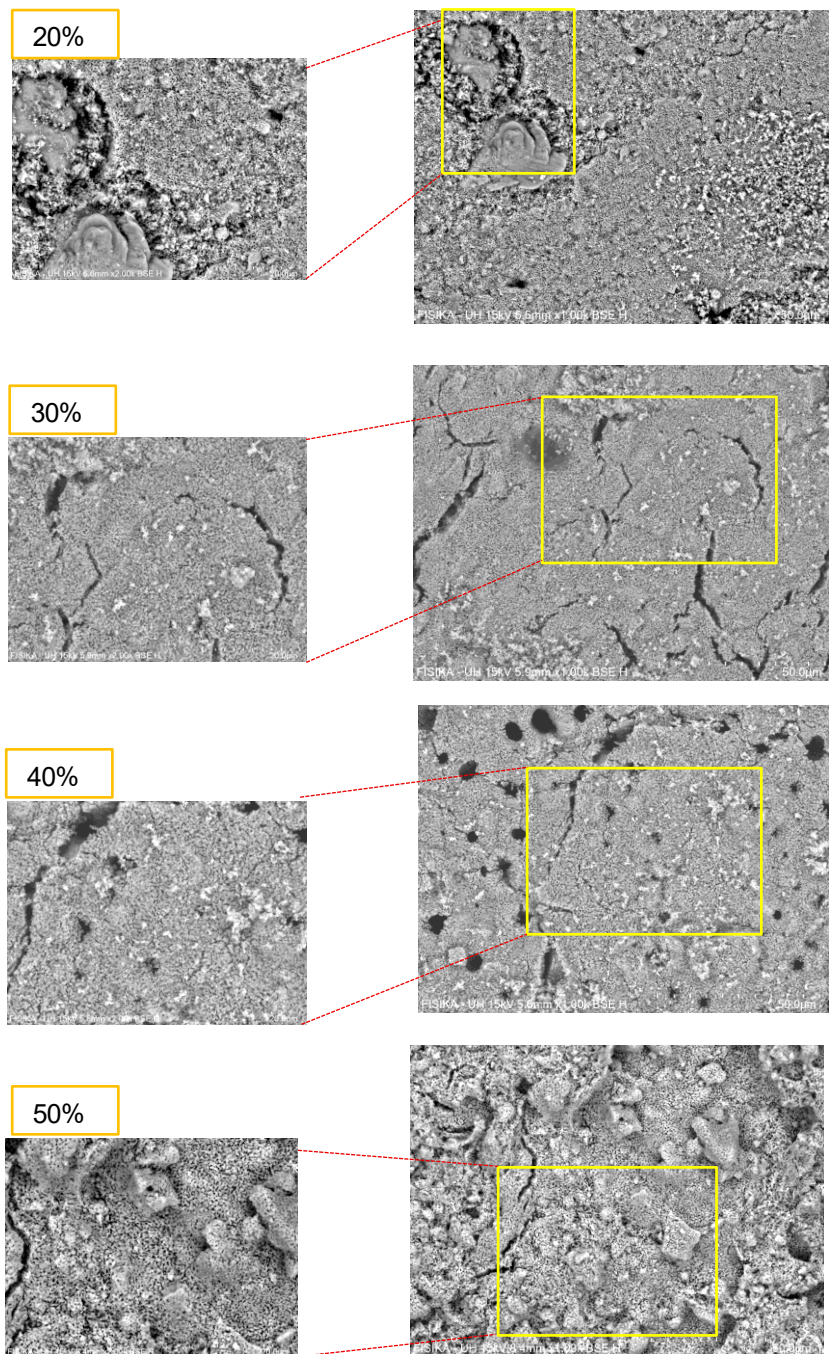
Tabel 2. Data konsentrasi *honeycomb* terhadap ukuran kristal *scaffold* HAp

Konsentrasi <i>Honeycomb</i>	Ukuran Kristal (nm)	<i>Dislocation Density</i>
20%	57,07	0,0003
30%	46,70	0,0004
40%	41,87	0,0007
50%	54,94	0,0003

Berdasarkan Tabel.2. dapat dihasilkan perhitungan ukuran kristal berturut-turut sebesar 57,07 nm (20%), 46,70 nm (30%), 41,87 nm (40%), dan 54,94 nm (50%), sehingga variasi 30% menghasilkan struktur kristal yang lebih halus dengan nilai dislocation density yang masih rendah. Kondisi ini menunjukkan keseimbangan antara kristalinitas dan struktur material sehingga mendukung terbentuknya *scaffold* yang lebih baik untuk aplikasi rekayasa jaringan tulang.

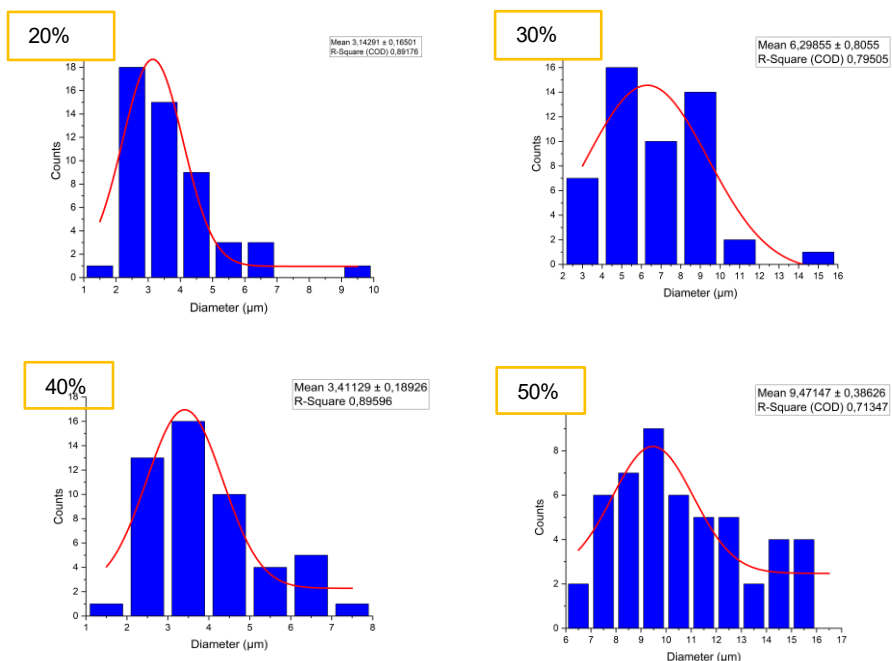
3.3 Analisis *Scaffold* HAp dengan variasi *Honeycomb* menggunakan SEM

Morfologi Permukaan *Scaffold* HAp dan komposit *honeycomb* dilihat dari hasil di bawah ini menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM) **Gambar 2**.



Gambar 6. Citra SEM *scaffold* variasi *honeycomb* 20%, 30%, 40% dan 50% pembesaran 20 µm dan 50 µm

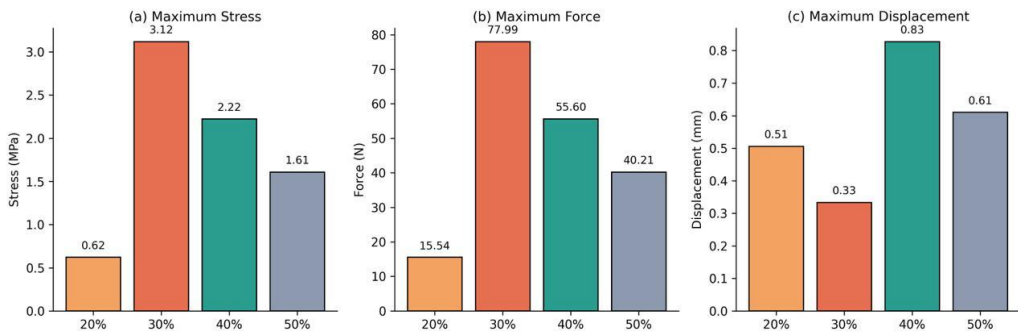
Hasil pengamatan menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM) menunjukkan bahwa penambahan *honeycomb* memberikan pengaruh terhadap bentuk permukaan dan ukuran pori *scaffold* hidroksiapatit. Pada variasi 20% *honeycomb*, diperoleh rata-rata ukuran pori sekitar 3,14 μm , dengan pori yang masih relatif kecil dan belum tersebar merata sehingga ruang untuk pertumbuhan sel masih terbatas. Ukuran pori yang kecil umumnya terbentuk karena jumlah bahan pembentuk pori belum cukup untuk menghasilkan jaringan pori yang saling terhubung (Zhang et al., 2024). Pada variasi 30% *honeycomb*, ukuran pori meningkat menjadi sekitar 6,29 μm dan penyebarannya tampak lebih seragam. Kondisi ini menunjukkan terbentuknya struktur yang lebih homogen sehingga mempermudah difusi nutrisi, oksigen, dan cairan biologis ke dalam *scaffold*, yang sangat diperlukan selama proses regenerasi tulang (Fendi et al., 2024). Variasi 40% *honeycomb*, rata-rata ukuran pori menurun menjadi sekitar 3,41 μm . Penurunan ini diduga terjadi karena sebagian pori mengalami penyusutan selama proses sintering sehingga distribusi pori menjadi kurang merata dibandingkan variasi 30%. Variasi 50% *honeycomb* menghasilkan ukuran pori terbesar, yaitu sekitar 9,47 μm , namun bentuk porinya tampak lebih tidak beraturan dan beberapa pori mulai bergabung membentuk rongga yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat mengurangi kestabilan struktur *scaffold* karena meningkatnya ruang kosong di dalam material (Fu et al., 2025). Secara keseluruhan, variasi 30% *honeycomb* menunjukkan morfologi yang paling baik karena menghasilkan ukuran pori yang lebih seragam, saling terhubung, serta mampu memberikan keseimbangan antara porositas dan kekuatan struktur, sehingga lebih sesuai untuk aplikasi *scaffold* rekayasa jaringan tulang.



Gambar 7. Hasil ukuran pori *scaffold* HAp dengan variasi *honeycomb*

3.4 Analisis *Scaffold* HAp dengan variasi *Honeycomb* menggunakan Mekanik (Uji Tekan)

Hasil pengujian kuat tekan menunjukkan bahwa penambahan *honeycomb* memberikan pengaruh terhadap sifat mekanik *scaffold* hidroksiapatit (HAp). Berdasarkan grafik hasil pengujian, *scaffold* dengan variasi *honeycomb* 20%, 30% 40%, dan 50%. Hasil tersebut menunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Hasil uji tekan dengan puncak nilai maksimum

Pengujian kuat tekan dilakukan untuk mengetahui kemampuan *scaffold* hidroksiapatit dalam menahan beban sebelum mengalami deformasi atau kerusakan. Nilai kuat tekan dihitung berdasarkan perbandingan antara gaya maksimum yang diterima sampel terhadap luas penampang awal. Menurut standar pengujian mekanik material, kuat tekan dihitung menggunakan persamaan berikut (ASTM D695-15, 2021):

Tabel 3. Hasil perhitungan sesuai rumus pada alat mesin uji tekan

Variasi <i>Honeycomb</i>	Gaya Maksimum (N)	Luas Penampang (mm) ²	Kuat Tekan (Mpa)
20%	15,5377	25	0,62151
30%	77,9867	25	3,11947
40%	55,5976	25	2,22391
50%	40,2117	25	1,60847

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variasi penambahan *honeycomb* memengaruhi sifat mekanik *scaffold* hidroksiapatit, terutama terhadap nilai kuat

tekan. Pada Variasi 20% *honeycomb*, diperoleh kuat tekan sebesar 0,62151 MPa, yang mengindikasikan bahwa *scaffold* belum mampu menahan pembebanan secara optimal. Rendahnya nilai tersebut diduga disebabkan oleh pembentukan pori yang belum merata sehingga distribusi tegangan selama proses penekanan belum berlangsung secara efektif. Akibatnya, beban cenderung terpusat pada bagian tertentu dan mempercepat terjadinya deformasi. Hasil ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa *scaffold* dengan porositas yang belum homogen umumnya memiliki kekuatan mekanik yang lebih rendah (Zhang et al. 2024).

Peningkatan variasi *honeycomb* menjadi 30% menghasilkan kuat tekan sebesar 3,11947 MPa, yang merupakan nilai tertinggi pada penelitian ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variasi 30% mampu membentuk keseimbangan antara matriks padat dan ruang pori sehingga beban dapat didistribusikan lebih merata. Hasil ini didukung oleh pengamatan SEM yang memperlihatkan pori lebih homogen dan saling terhubung, serta analisis XRD yang menunjukkan kristalinitas hidroksiapatit yang baik. Kombinasi kedua karakteristik tersebut menghasilkan struktur yang lebih stabil sehingga meningkatkan kemampuan *scaffold* dalam menahan gaya tekan. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa *scaffold* ideal harus memiliki keseimbangan antara porositas dan kekuatan mekanik (Fendi et al. 2024) dan (Liu et al. 2025).

Pada variasi 40% *honeycomb*, kuat tekan menurun menjadi 2,22391 MPa, sedangkan pada 50% *honeycomb* kembali menurun menjadi 1,60847 MPa. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah *honeycomb* menyebabkan porositas semakin besar dan dinding antarpori menjadi lebih tipis sehingga struktur *scaffold* kehilangan kekompakannya. Akibatnya, distribusi beban menjadi kurang efektif dan ketahanan terhadap tekanan ikut menurun. Fenomena serupa juga dilaporkan oleh (Fu et al. 2025), yang menjelaskan bahwa porositas yang terlalu tinggi akan mengurangi kekuatan mekanik material. Secara keseluruhan, variasi 30% *honeycomb* merupakan variasi paling optimum karena menghasilkan kuat tekan tertinggi, yaitu 3,11947 MPa. Nilai tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kristalinitas, struktur pori, dan kestabilan *scaffold*. Selain itu, kuat tekan yang diperoleh telah mendekati kisaran sifat mekanik tulang spons (cancellous bone), sehingga *scaffold* komposit hidroksiapatit–*honeycomb* berpotensi dikembangkan sebagai biomaterial untuk aplikasi rekayasa jaringan tulang (Zhou et al., 2024).

BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Hidroksiapatit (HAp) berhasil disintesis dari limbah cangkang kerang dara (*Anadara granosa*) menggunakan metode kalsinasi yang dilanjutkan dengan metode presipitasi. Hasil analisis XRF menunjukkan bahwa serbuk hasil kalsinasi mengandung CaO sebesar 89,39%, yang menunjukkan bahwa cangkang kerang dara merupakan sumber kalsium yang baik untuk sintesis hidroksiapatit. Hasil karakterisasi XRD juga menunjukkan terbentuknya fase *calcite* (CaCO_3), *tricalcium phosphate* ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$), *calcium tris (phosphate(V)) hydroxide*, dan *calcium hydroxide* ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), sehingga dapat disimpulkan bahwa proses sintesis berlangsung dengan baik dan menghasilkan *scaffold* berbasis hidroksiapatit.
2. Variasi *honeycomb* memberikan pengaruh terhadap karakteristik *scaffold* hidroksiapatit. Hasil XRD menunjukkan bahwa penambahan *honeycomb* memengaruhi ukuran kristal, dengan ukuran kristal berturut-turut 57,07 nm (20%), 46,70 nm (30%), 41,87 nm (40%), dan 54,94 nm (50%). Hasil SEM memperlihatkan bahwa variasi 30% *honeycomb* menghasilkan morfologi pori yang paling seragam dengan ukuran pori rata-rata 6,29 μm , sedangkan hasil uji tekan menunjukkan bahwa variasi tersebut memiliki kuat tekan tertinggi sebesar 3,11947 MPa dibandingkan variasi lainnya. Berdasarkan seluruh hasil karakterisasi, dapat disimpulkan bahwa 30% *honeycomb* merupakan komposisi yang paling optimum karena memberikan keseimbangan yang baik antara kristalinitas, struktur pori, dan kekuatan mekanik, sehingga *scaffold* yang dihasilkan berpotensi digunakan sebagai alternatif material untuk rekayasa jaringan tulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, S. (2025). Parametric evaluation of 3D-printed polylactic acid scaffolds: Balancing mechanical and biological performance for bone tissue engineering. *Results in Engineering*, 26, 104687. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.104687>
- Atia, G. A., Ali, M. A. M., Abdeen, A., Alghonemy, W. Y., Aborayah, N. H., Gebba, M. A., Amer, R. Z., Attia, S. S., Mohamed, M. E., Hetta, H. F., Abass, K. S., Ahmad, A., Elfalleh, W., Bendif, H., Hussein, A. A., & El-Far, A. (2026). Halloysite nanotubes-based nanomaterials as drug carriers and scaffolds for personalized oral and maxillofacial applications. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 119.
- ASTM International. (2021). *ASTM D695-15(2021): Standard test method for compressive properties of rigid plastics*. ASTM International. <https://doi.org/10.1520/D0695-15R21>
- Chen, Y., Chuang, Y., Chen, C., Wang, J., & Wang, J. (2023). Development of hybrid scaffolds with biodegradable polymer composites and bioactive hydrogels for bone tissue engineering. *Biomaterials Advances*, 153, 213562. <https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2023.213562>
- Fendi, F., Abdullah, B., Suryani, S., Usman, A. N., & Tahir, D. (2024). Development and application of hydroxyapatite-based scaffolds for bone tissue regeneration: A systematic literature review. *Bone*, 183, 117075. <https://doi.org/10.1016/j.bone.2024.117075>
- Fu, J., Lan, H., Liu, L., Zou, L., Huan, X., & Liu, C. (2025). Bioinspired honeycomb-mimetic adaptive hyaluronic acid hydrogel composite scaffold: Intelligent prevention and treatment of infection of bone implants and promotion of bone repair. *Materials Today Bio*, 35, 102558. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.102558>
- Gielen, E., Dupont, J., Dejaeger, M., & Laurent, R. (2023). Sarcopenia, osteoporosis and frailty. *Metabolism*, 145. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2023.155638>
- Guo, J., Xie, J., Xu, A., Wang, W., Fu, Z., Zhou, K., & Hong, S. (2026). Identification of key targets and mechanisms of isoorientin in osteoporosis treatment through integrated network pharmacology and experimental validation. *Toxicology and Applied Pharmacology*, 509, 117733. <https://doi.org/10.1016/j.taap.2026.117733>
- Hayashi, K., Nazir, A., Alashkar, T., Lou, Z., Teramoto, E., Moriyama, M., & Ishikawa, K. (2026). Multifunctional copper phosphate-modified carbonate apatite honeycomb plug-in scaffolds for preventive tissue regeneration of medication-related osteonecrosis of the jaw. *Chemical Engineering Journal*, 528, 172199. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.172199>
- Hinaz, F., Balasamy, S., Duraisamy, R., Ganapathy, D., & Sundramoorthy, A. K. (2026). Marine shell-derived hydroxyapatite/gelatin/chitosan/curcumin scaffolds for bone repair. *Next Research*, 8, 101643. <https://doi.org/10.1016/j.nexres.2026.101643>

- Hu, B., Zong, Z., Han, L., Cao, J., Yang, J., Zheng, Q., Zhang, X., Liu, Y., & Yao, Z. (2025). Jellyfish collagen: A promising and sustainable marine biomaterial with emerging applications in food, cosmetics, and biomedical—A review. *Applied Food Research*, 5(2), 101165. <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.101165>
- Karunakaran, G., Cho, E., Suresh, G., & Kolesnikov, E. (2019). Sodium dodecyl sulfate mediated microwave synthesis of biocompatible superparamagnetic mesoporous hydroxyapatite nanoparticles using black *Chlamys varia* seashell as a calcium source for biomedical applications. *Ceramics International*, 45(12), 15143–15155. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.04.256>
- Kottmann, V., Nienhaus, M., Drees, P., Gercek, E., & Ritz, U. (2026). From bone homeostasis to skeletal metastasis and osteosarcoma: Insights into osteoclast and osteoblast roles in bone remodelling and cancer. *BBA - Reviews on Cancer*, 1881(2), 189551. <https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2026.189551>
- Liu, W., Cheong, N., He, Z., & Zhang, T. (2025). Application of hydroxyapatite composites in bone tissue engineering: A review. *Journal of Functional Biomaterials*, 16(4), 127. <https://doi.org/10.3390/jfb16040127>
- Lin, M., Zhu, Y., Chen, Y., Liu, S., Kang, J., & Lin, L. (2026). A sustainable shell-based algal flocculant with excellent acid-base and salt resistance driven by amphoteric surface. *Chemical Engineering Journal*, 534, 174958. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2026.174958>
- Mohandesnezhad, S., Esmaeili, A., & Yousefi-Ahmadipour, A. (2026). A comparative *in vitro* study of an innovative hybrid scaffold for bone regeneration: Alginate-based 3D-printed composites incorporating 58S bioactive glass, hydroxyapatite, and hardystonite, modified with gelatin nanofibers. *International Journal of Biological Macromolecules*, 338, 149584. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.149584>
- Mousazadeh, S., Mehrabi, A., Mollafilabi, A., & Sherafati, S. (2025). Bioengineered 3D porous silk fibroin/decellularized human placenta incorporating elastin-like polypeptides scaffold for accelerated wound healing: *In vitro* and *in vivo* studies. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 113, 107351. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2025.107351>
- Nooshin, S., Khademolqorani, S., Najafinezhad, A., Nasiri-Harchegani, S., & Elgarahy, A. M. (2026). Harmonizing akermanite and starch-based fabrication techniques on 3D printed scaffolds for empowering bone tissue regeneration. *International Journal of Biological Macromolecules*, 355, 151561. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2026.151561>
- Nuno, D., Williams, D. S., Sotelo, C. G., Ricardo, I. P., Mearns-Spragg, A., Reis, R. L., & Silva, T. H. (2022). Marine origin biomaterials using a compressive and absorption methodology as cell-laden hydrogel envisaging cartilage tissue engineering. *Biomaterials Advances*, 137, 212843. <https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2022.212843>
- Radulescu, D. E., Vasile, O. R., Andronescu, E., & Ficai, A. (2023). Latest research of doped hydroxyapatite for bone tissue engineering. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(17), 13157. <https://doi.org/10.3390/ijms241713157>

- Sadowska, J. M., Genoud, K. J., Kelly, D. J., & O'Brien, F. J. (2021). Bone biomaterials for overcoming antimicrobial resistance: Advances in non-antibiotic antimicrobial approaches for regeneration of infected osseous tissue. *Materials Today Bio*, 46.
- Safitri, N., Rauf, N., & Tahir, D. (2025). Seashell-derived calcium for hydroxyapatite synthesis: A review enhancing mechanical and biological performance through advanced methods and modifications. *Polymer Bulletin*, 82(16). <https://doi.org/10.1007/s00289-025-05973-3>
- Sari, M., Hening, P., Chotimah, Ana, I. D., & Yusuf, Y. (2021a). Bioceramic hydroxyapatite-based scaffold with a porous structure using honeycomb as a natural polymeric porogen for bone tissue engineering. *Biomaterials Research*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s40824-021-00203-z>
- Sari, M., Hening, P., Chotimah, Ana, I. D., & Yusuf, Y. (2021b). Porous structure of bioceramics carbonated hydroxyapatite-based honeycomb scaffold for bone tissue engineering. *Materials Today Communications*, 26, 101235. <https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2021.101235>
- Shukla, P., Pritam, A., Banerjee, A., & Jamornsuriya, S. (2026). Hydroxyapatite-based composites for bone tissue engineering applications. *International Journal of Biological Macromolecules*, 358, 151591. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2026.151591>
- Tanpure, S., Ghanwat, V., Shinde, B., Tanpure, K., & Lawande, S. (2022). The eggshell waste transformed green and efficient synthesis of K-Ca(OH)_2 catalyst for room temperature synthesis of chalcones. *Polycyclic Aromatic Compounds*, 42(4), 1322–1340. <https://doi.org/10.1080/10406638.2020.1776740>
- Tjiang, M. M., & Prayoga, D. A. (2020). Incidence and characteristics of double lumen induced central venous catheter-related thromboembolism in hemodialytic patients. *Medicus*, 8(3), 111–116.
- Venkatesan, J., Anchan, R. V., Murugan, S. S., Anil, S., & Kim, S.-K. (2024). Natural hydroxyapatite-based nanobiocomposites and their biomaterials-to-cell interaction for bone tissue engineering. *Discover Nano*, 19, 169. <https://doi.org/10.1186/s11671-024-04119-0>
- Xu, Y., Huang, Y., Armstrong, J., Xu, W., Biglino, G., Zhang, W., Qi, Q., Chen, X., Abram, S., Vyas, C., Jorge, P., Silva, D., & Liu, F. (2026). Recent advances in biomaterials and structural design of 3D printed multiphasic scaffolds for osteochondral regeneration. *Materials Science and Engineering R*, 170, 101210. <https://doi.org/10.1016/j.mser.2026.101210>
- Zhang, T., Li, J., Wang, Y., Han, W., Wei, Y., Hu, Y., Liang, Z., Lian, X., & Huang, D. (2024). Hydroxyapatite/polyurethane scaffolds for bone tissue engineering. *Tissue Engineering Part B: Reviews*, 30(1), 60–73. <https://doi.org/10.1089/ten.TEB.2023.0073>
- Zhou, Z., Feng, W., Moghadas, B. K., Baneshi, N., Noshadi, B., Baghaei, S., & Dehkordi, D. A. (2024). Review of recent advances in bone scaffold fabrication

methods for tissue engineering for treating bone diseases and sport injuries.

Tissue and Cell, 88, 102390. <https://doi.org/10.1016/j.tice.2024.102390>

Zulfalina, Z., Irhamni, I., Ulvia, U., & Amalia, Z. (2025). Potensi cangkang kerang darah (*Anadara granosa*) sebagai sumber kalsium oksida (CaO) pada sintesis hidroksiapatit. *Jurnal Aceh Physics Society*, 14(2), 8–14. <https://doi.org/10.24815/jacps.v14i2.46211>

LAMPIRAN

Metode

1. Sintesis CaO Cangkang Kerang Dara (*Anadara granosa*)



2. Sintesis Hidroksiapatit Cangkang Kerang Dara (*Anadara granosa*)



3. Pembuatan Scaffold



Hasil Analisis XRF CaO

5/12/2025, 6:54 PM

X-Ray Fluorescence Analysis Result

X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PRESS PELLET
Analyzed date	2026- 5-12 18:24
Sample	CaO

Component	Unit	Result	Judgement
Na2O	mass%	0.0000	
MgO	mass%	0.7109	
Al2O3	mass%	0.1471	
SiO2	mass%	0.4476	
P2O5	mass%	0.7429	
SO3	mass%	0.1387	
Cl	mass%	0.0112	
K2O	mass%	0.0290	
CaO	mass%	89.3932	
TiO2	mass%	0.0000	
V2O5	mass%	0.0000	
Cr2O3	mass%	0.0112	
MnO	mass%	0.0973	
Fe2O3	mass%	0.2960	
Co2O3	mass%	0.0000	
NiO	mass%	0.0090	
CuO	mass%	0.0071	
ZnO	mass%	0.0000	
Ga2O3	mass%	0.0024	
GeO2	mass%	0.0003	
As2O3	mass%	0.0000	
SeO2	mass%	0.0025	
SrO	mass%	0.2004	
BaO	mass%	0.0557	
PbO	mass%	0.0074	
Bi2O3	mass%	0.0000	
LOI	mass%	10.6068	

Ukuran kristal

sampel	Penentuan ukuran kristal						
	2 theta	FWHM	K	Lamda	Ukuran kristal	ukuran rata-rata	Dislocation Density
20%	44,03	0,16	0,9	0,15405	53,55338855	57,07311463	0,000348679
	32,73	0,14	0,9	0,15405	59,13710295		0,000285943
	50,4	0,15	0,9	0,15405	58,5288524		0,000291917
							0,000308847
30%	44,03	0,17	0,9	0,15405	50,40318922	46,70297229	0,000393626
	64,42	0,18	0,9	0,15405	52,15939772		0,000367566
	31,82	0,22	0,9	0,15405	37,54632992		0,000709357
							0,000490183
40%	44,03	0,17	0,9	0,15405	50,40318922	41,87218031	0,000393626
	64,39	0,19	0,9	0,15405	49,40601953		0,000409676
	31,73	0,32	0,9	0,15405	25,80733217		0,00150146
							0,000768254
50%	44,06	0,15	0,9	0,15405	57,12966379	54,94505752	0,000306391
	64,42	0,17	0,9	0,15405	55,22759758		0,000327859
	37,8	0,16	0,9	0,15405	52,47791119		0,000363117
							0,000332456

Uji Tekan

1. Pengujian *Scaffold* di alat Uji Tekan



2. Perhitungan Analisis Uji Tekan pada *Scaffold*

$$\sigma_c = \frac{F}{A}$$

Luas penampang *scaffold* dihitung menggunakan persamaan:

$$A = l \times w$$

dengan:

$$l = 5\text{mm}$$

$$w = 5\text{mm}$$

sehingga

$$A = 5 \times 5 = 25 \text{ mm}^2$$

Perhitungan Variasi *Honeycomb* 20% Diketahui

$$F = 15.5377 \text{ N}$$

$$A = 25 \text{ mm}^2$$

Substitusi ke dalam persamaan:

$$\sigma_c = \frac{15.5377}{25}$$

$$\sigma_c = 0.62151 \text{ MPa}$$

Perhitungan Variasi *Honeycomb* 30% Diketahui

$$F = 77.9867 \text{ N}$$

$$A = 25 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_c = \frac{77.9867}{25}$$

$$\sigma_c = 3.11947 \text{ MPa}$$

Perhitungan Variasi *Honeycomb* 40% Diketahui

$$F = 55.5976 \text{ N}$$

$$\begin{aligned}
 A &= 25 \text{ mm}^2 \\
 &\quad 55.5976 \\
 \sigma_c &= \frac{\quad}{25} \\
 \sigma_c &= 2.22391 \text{ MPa}
 \end{aligned}$$

Perhitungan Variasi *Honeycomb* 50% Diketahui

$$\begin{aligned}
 F &= 40.2117 \text{ N} \\
 A &= 25 \text{ mm}^2 \\
 &\quad 40.2117 \\
 \sigma_c &= \frac{\quad}{25} \\
 \sigma_c &= 1.60847 \text{ MPa}
 \end{aligned}$$